índice

índice 1

1. INTRODUCCIÓN 7

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 8

1.1. Diagnóstico y justificación 8

1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 10

1.2.1. Planteamiento del Problema 10

1.2.2. Formulación del Problema 12

1.3. Objetivo general 13

1.4. Objetivos Específicos 13

1.5. Enfoque Metodológico 14

1.5.1. Tipo de Proyecto 14

1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 14

1.7. Fuentes de información 15

1.8. Delimitación temporal 16

1.8.1. Alcance Espacial 16

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 17

CAPITULO III. PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION AL PROBLEMA 32

3.1. Pruebas Realizadas 32

3.2. Desarrollo de la propuesta 32

3.3. Determinación de los requerimientos del sistema 32

3.4. Objetivo2 32

3.5. Objetivo3 32

3.6. Pruebas 32

3.7. Análisis de Resultados 32

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33

4.1. Conclusiones 33

FIGURA 1 : Árbol del problema _____ *11*
FIGURA 2: Interfaz de inicio de sesión del sistema web de gestión de combustible Imanol. ___ *28*
FIGURA 3: Panel principal del sistema web para la gestión de movimientos de combustible. __ *29*

TABLA 1 : Técnicas e Instrumentos *15*
TABLA 2 : Módulos de control en entornos Web *31*

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
LA AMAZONIA RIBERALTA
BENI - BOLIVIA

PROYECTO DE GRADO

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIÉSEL) EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS IMANOL DE LA CIUDAD DE RIBERALTA

CHRISTIAN LIMPIAS BURGOS

YAFFAR VILLANUEVA BEJARANO

RIBERALTA 2026

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LA AMAZONÍA RIBERALTA
BENI - BOLIVIA

PROYECTO DE GRADO

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIÉSEL) EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS IMANOL DE LA CIUDAD DE RIBERALTA

CHRISTIAN LIMPIAS BURGOS

YAFFAR VILLANUEVA BEJARANO

Modalidad: Proyecto de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de Técnico Superior en Sistemas Informáticos

TUTOR: ING. JAMES TUDOR CLAURE

RIBERALTA 2026

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de sistemas informáticos se ha convertido en una herramienta fundamental para optimizar los procesos administrativos y operativos dentro de las empresas, permitiendo un manejo eficiente, seguro y rápido de la información. La automatización de procesos contribuye significativamente a mejorar el control de datos, reducir errores humanos y facilitar la toma de decisiones en tiempo real, especialmente en organizaciones que manejan grandes volúmenes de información y recursos.

Las estaciones de servicio requieren un control preciso y continuo de los movimientos de combustible, debido a que el manejo de gasolina y diésel representa una actividad crítica relacionada directamente con las ventas, inventarios, abastecimiento y control financiero. Sin embargo, muchas empresas aún utilizan registros manuales o aplicaciones tradicionales que limitan la eficiencia en la gestión de la información, ocasionando demoras, inconsistencias y riesgos en el manejo de los datos.

La Estación de Servicios Imanol de la ciudad de Riberalta presenta actualmente dificultades en la gestión de movimiento de combustible (gasolina y diésel), debido al uso de registros manuales, el procesamiento de datos en aplicaciones tradicionales y la falta de controles y mecanismos de seguridad adecuados. Esta situación provoca pérdida o deterioro de información, dificultad para obtener información en tiempo real y riesgos de fraude o manipulación de datos, afectando el control administrativo y operativo de la empresa.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un sistema web que permita automatizar y optimizar la gestión de movimiento de combustible dentro de la estación de servicios, brindando mayor seguridad, rapidez y confiabilidad en el procesamiento de la información. Asimismo, se necesita generar reportes en tiempo real, mejorar el control de registros y fortalecer la seguridad de los datos, contribuyendo a una mejor administración de los recursos y a una adecuada toma de decisiones.

Por lo tanto, el presente perfil de proyecto de grado propone el desarrollo de un sistema web para la gestión de movimiento de combustible (gasolina y diésel) en la Estación de Servicios Imanol de la ciudad de Riberalta, con la finalidad de solucionar las deficiencias existentes y mejorar la eficiencia operativa mediante la implementación de herramientas tecnológicas modernas.

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Diagnóstico y justificación

1.1.1. Diagnostico

A partir del análisis de la situación actual de la Estación de Servicios Imanol de la ciudad de Riberalta, se pudo identificar que la gestión de los movimientos de combustible, específicamente de gasolina y diésel, presenta deficiencias relacionadas con el registro, procesamiento, control y almacenamiento de la información.

Actualmente, el administrador y los operadores realizan parte del registro de las transacciones y movimientos de combustible mediante libros físicos y hojas de cálculo en Excel, principalmente al finalizar cada turno. Este procedimiento requiere el ingreso manual de la información, lo que puede ocasionar errores de digitación, duplicidad de datos y retrasos en la actualización de los registros. Además, los documentos físicos se encuentran expuestos a factores como humedad, manchas de combustible, deterioro o extravío, mientras que los archivos digitales pueden estar sujetos a eliminación accidental o modificación no controlada.

Asimismo, el procesamiento de la información mediante aplicaciones tradicionales y hojas de cálculo genera redundancia en el registro de los datos, debido a que la información registrada inicialmente en documentos físicos debe ser posteriormente transcrita a medios digitales. Esta situación dificulta la organización y consulta de los movimientos realizados y aumenta la posibilidad de inconsistencias entre la información registrada y las operaciones efectuadas.

También se evidencia una limitada disponibilidad de mecanismos de control y seguridad para proteger la información. La ausencia de un sistema centralizado con controles de acceso y registro de operaciones puede generar riesgos de pérdida, alteración o eliminación de datos, así como accesos no autorizados que afectan la integridad y confiabilidad de la información.

Como consecuencia, la estación de servicios presenta dificultades para disponer de información actualizada en tiempo real sobre las entradas, salidas y existencias de gasolina y diésel. Esto puede dificultar el seguimiento de las operaciones, el control administrativo y la toma oportuna de decisiones.

Por lo tanto, el diagnóstico realizado permite establecer la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que centralice y automatice la gestión de los movimientos de combustible, reduzca la dependencia de registros manuales, fortalezca la seguridad de la información y facilite la generación de reportes actualizados para mejorar el control administrativo y operativo de la Estación de Servicios Imanol.

1.1.2. Justificación

El desarrollo de un sistema web para la gestión de movimientos de combustible (gasolina y diésel) en la Estación de Servicios Imanol de la ciudad de Riberalta se justifica por la necesidad de mejorar los procesos actuales de registro, control, almacenamiento y consulta de la información relacionada con las operaciones de combustible.

Desde el punto de vista operativo, el sistema permitirá automatizar el registro de las entradas y salidas de combustible, reduciendo la dependencia de libros físicos y hojas de cálculo. Esto contribuirá a disminuir los errores ocasionados por la digitación manual, evitar la duplicidad de información y facilitar el seguimiento de los movimientos realizados durante las operaciones de la estación.

Desde el punto de vista administrativo, la implementación del sistema permitirá disponer de información organizada y actualizada, facilitando la consulta de los movimientos de gasolina y diésel y proporcionando reportes que apoyen el control de las operaciones y la toma de decisiones. De esta manera, el administrador podrá acceder con mayor rapidez a información relacionada con las existencias y movimientos registrados.

Desde el punto de vista de la seguridad de la información, el sistema permitirá establecer mecanismos de control de acceso y administración de los datos, contribuyendo a reducir los riesgos de modificación, eliminación o acceso no autorizado. Además, el almacenamiento digital y centralizado permitirá disminuir la exposición de la información a los daños o pérdidas que pueden producirse en los registros físicos.

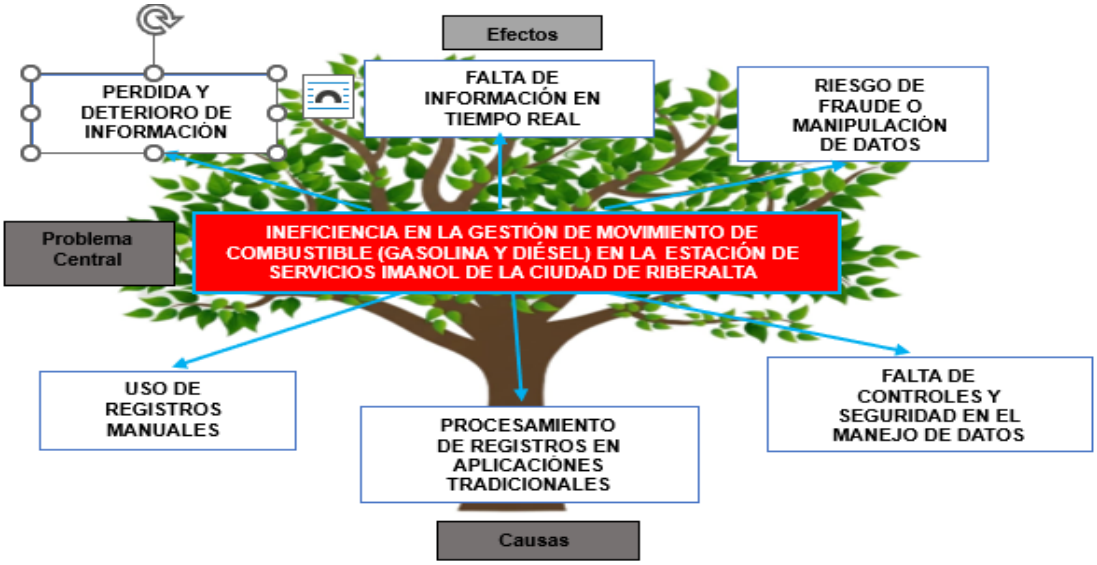
Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto permitirá aplicar herramientas informáticas para resolver una necesidad concreta de la Estación de Servicios Imanol, mediante el desarrollo de una solución web orientada a mejorar la gestión de la información. La utilización de una base de datos permitirá organizar y almacenar los registros de manera estructurada, facilitando su consulta y administración.

Finalmente, el proyecto se justifica porque contribuirá a mejorar la eficiencia de los procesos relacionados con el movimiento de combustible, proporcionando información más confiable, organizada y disponible oportunamente. Con ello, se espera fortalecer el control administrativo y operativo de la Estación de Servicios Imanol y brindar una solución tecnológica acorde con las necesidades identificadas en el diagnóstico.

1.2. Planteamiento y Formulación del Problema

1.2.1. Planteamiento del Problema

FIGURA 1 : Árbol del problema



Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la (figura 1) Los actuales controles manuales y mecanismos de seguridad en el manejo de la información ocasionan riesgos de fraude o manipulación de datos, afectando la confiabilidad de los registros y el desempeño administrativo de la estación de servicios.

Entre las principales causas del problema se identifican:

Uso de registros manuales. - El administrador y los operadores de la estación de servicio realizan el registro de las transacciones y movimientos de combustible mediante libros físicos y hojas de cálculo en Excel dos veces al día en cada finalización de turno. Este método provoca que la información esté expuesta a pérdidas y deterioros, debido a daños ambientales en los documentos físicos, eliminación accidental de archivos, duplicidad de datos y errores humanos durante el registro y almacenamiento de la información.

Procesamiento de registros en aplicaciones tradicionales.

El administrador de la estación de servicio procesa la información de movimientos de combustible durante todo el día mediante aplicaciones tradicionales y hojas de cálculo en Excel, realizando el ingreso manual de datos provenientes de registros físicos. Este procedimiento genera redundancia de información, posibles errores en la digitación y riesgos de pérdida o alteración de datos durante el procesamiento y almacenamiento de la información.

Falta de controles y seguridad en el manejo de datos. - El administrador de la estación de servicio gestiona la información de movimientos de combustible sin contar con mecanismos adecuados de control y seguridad en los registros físicos y archivos digitales en Excel. Esta situación ocasiona riesgos de pérdida, alteración o eliminación accidental de datos, además de permitir accesos no autorizados que afectan la integridad y confiabilidad de la información almacenada.

Como consecuencia de estas deficiencias se producen los siguientes efectos:

Pérdida y deterioro de información. - Los registros físicos están expuestos a daños ambientales (manchas de combustible, humedad) o extravíos accidentales.

Falta de información en tiempo real. -El retraso entre la venta y su registro manual impide conocer el estado actual de la estación.

Riesgo de fraude o manipulación de datos. -La falta de un sistema automatizado permite que existan discrepancias entre lo despachado y lo anotado por el personal.

1.2.2. Formulación del Problema

¿De qué manera un sistema web podrá mejorar la gestión de movimiento de combustible (gasolina y diésel) en la Estación de Servicios Imanol de la ciudad de Riberalta?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión del movimiento de combustible (gasolina y diésel) en la Estación de Servicios Imanol de la ciudad de Riberalta, con el fin de optimizar el control de entradas, salidas, almacenamiento y generación de reportes en tiempo real.

1.3.2. Objetivos Específicos

Analizar el proceso actual de gestión del movimiento de combustible en la Estación de Servicios Imanol para conocer cómo se realiza el registro, control y distribución de gasolina y diésel, e identificar las dificultades o limitaciones existentes en el manejo de la información.

Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema web para la gestión del movimiento de combustible (gasolina y diésel) en la Estación de Servicios Imanol de la ciudad de Riberalta, para definir las funciones, características y necesidades que el sistema deberá cumplir.

Diseñar una base de datos para almacenar, organizar y administrar la información relacionada con el movimiento de combustible (gasolina y diésel), permitiendo un acceso seguro, ordenado y eficiente a los datos de la Estación de Servicios Imanol.

Desarrollar módulos para el registro, control y consulta de movimientos de combustible, para facilitar el seguimiento de entradas, salidas y existencias de gasolina y diésel en la estación de servicios.

Implementar un módulo de comunicación en tiempo real y generación de reportes para mejorar el acceso a la información, facilitar la toma de decisiones y optimizar el control de combustible dentro de la Estación de Servicios Imanol.

Pruebas al sistema de funcionalidad para la gestión de movimiento de combustible en la estación de Servicios Imanol.

1.4. Enfoque Metodológico

1.4.1. Tipo de Proyecto

El presente proyecto corresponde a un proyecto de desarrollo tecnológico aplicado, debido a que busca solucionar un problema existente mediante la implementación de un sistema web.

El enfoque de investigación será cuantitativo:

ya que se recopilarán datos e información relacionada con los procesos de gestión y registros del movimiento de combustible (gasolina y diésel) en la Estación de Servicios Imanol. Este enfoque permitirá obtener información medible sobre las entradas, salidas, controles y registros del combustible, facilitando el análisis de la situación actual para identificar necesidades, problemas y posibles mejoras en la administración de la información. Asimismo, los datos recopilados servirán como base para definir los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema web para la gestión del movimiento de combustible (gasolina y diésel) en la Estación de Servicios Imanol de la ciudad de Riberalta

1.4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información

Para la obtención de información necesaria para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos:

TABLA 1 : Técnicas e Instrumentos

Técnicas	Instrumentos
Observación	Guía de observación
Entrevista	Cuestionario de preguntas
Encuesta	Formularios
Revisión documental	Documentos y registros administrativos

Estas técnicas permitirán recopilar información relevante sobre los procesos actuales y las necesidades de la empresa.

1.4.3. Fuentes de información

Fuentes Primarias

- Entrevistas al personal
- Observación Directa
- Registros de la Estación
- Documentación Interna

Fuentes Secundarias

- Internet
- Libros
- Documentación Oficial

1.4.4. Delimitación temporal

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo durante el periodo comprendido entre los meses de mayo a septiembre de la gestión 2026.

1.4.5. Alcance Espacial

La investigación se realizará en la estación de servicios Imanol, ubicada en la Avenida Héroes del Chaco esquina Av. Integración, en la ciudad de Riberalta, departamento del Beni, específicamente en el área administrativa.

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Gestión de Información y Procesos Operativos

La gestión de información constituye un elemento fundamental para el funcionamiento de las organizaciones, debido a que permite recopilar, procesar, almacenar y utilizar los datos necesarios para desarrollar las actividades operativas y apoyar la toma de decisiones. (Kendall & kendall, 2011) plantean que la información debe ser considerada como un recurso de la organización y, por tanto, debe administrarse cuidadosamente. Asimismo, explican que el análisis y diseño de sistemas permite identificar problemas, oportunidades y objetivos, además de analizar los flujos de información dentro de una organización.

En el caso de una estación de servicio, la gestión de información está relacionada con el registro y control de las operaciones que se realizan diariamente, entre ellas el ingreso, almacenamiento, distribución y salida de combustible. Una adecuada gestión permite disponer de información organizada para conocer los movimientos realizados y facilitar las actividades de control administrativo.

Para el presente proyecto, la gestión de información se relaciona directamente con el desarrollo de un sistema web para administrar los movimientos de gasolina y diésel de la Estación de Servicios Imanol. El sistema permitirá centralizar la información y facilitar su registro, consulta y control.

2.1.1. Conceptos Fundamentales de Gestión Operativa

La gestión operativa comprende las actividades necesarias para desarrollar y controlar las operaciones de una organización. Desde la perspectiva de los sistemas de información, estas actividades generan datos que deben ser recopilados y procesados para posteriormente convertirse en información útil.

(Kendall & kendall, 2011) consideran que un sistema está compuesto por subsistemas interrelacionados e interdependientes que trabajan conjuntamente para alcanzar

objetivos determinados. Además, señalan que los sistemas poseen elementos de entrada, procesos, salida y retroalimentación.

Estos elementos pueden aplicarse al funcionamiento de una estación de servicio. La entrada corresponde a los datos registrados durante las operaciones; el procesamiento comprende las actividades de organización y tratamiento de dichos datos; la salida corresponde a reportes o información generada por el sistema; mientras que la retroalimentación permite utilizar los resultados obtenidos para mejorar el control de las operaciones.

En este proyecto, el sistema web funcionará como una herramienta para apoyar la gestión operativa de la Estación de Servicios Imanol, permitiendo registrar y consultar información relacionada con los movimientos de combustible. (Decreto Supremo 24721, 1997)

2.1.2. Procesos de Distribución y Control de Combustible

Los procesos de distribución y control de combustibles líquidos comprenden las actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento, despacho y comercialización de productos derivados del petróleo en las estaciones de servicio. En Bolivia, las estaciones de servicio de combustibles líquidos se encuentran sujetas a disposiciones legales, técnicas y de seguridad establecidas por la normativa del sector hidrocarburos.

El (Decreto Supremo 24721, 1997) denominado *Reglamento para Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos*, establece que las estaciones de servicio están destinadas a la comercialización al detalle de combustibles líquidos, principalmente gasolina y diésel oil. Asimismo, define la comercialización como la actividad de compra y venta de combustibles líquidos a través de estaciones de servicio y establece que estas deben cumplir condiciones legales, técnicas y de seguridad para desarrollar sus operaciones (Decreto Supremo N.º 24721, 1997, arts. 2–5).

De acuerdo con el mismo reglamento, una estación de servicio debe disponer de una infraestructura básica que permita desarrollar las actividades relacionadas con los combustibles. Entre estos elementos se encuentran el sistema de almacenamiento y recepción de productos, las plataformas de abastecimiento y circulación vehicular y los surtidores destinados al despacho de combustible. También contempla tanques de almacenamiento y equipos de seguridad necesarios para el funcionamiento de la estación de servicio (Decreto Supremo N.º 24721, 1997, arts. 10–11).

En este sentido, el proceso de control de combustible requiere mantener información organizada sobre las operaciones realizadas. Para una estación de servicio, resulta necesario conocer los productos recibidos, las cantidades almacenadas y los volúmenes despachados, de manera que se pueda realizar un seguimiento de los movimientos de gasolina y diésel.

Desde la perspectiva de los sistemas de información, estos procesos pueden representarse mediante entradas, procesamiento, almacenamiento y salidas. Los datos relacionados con los movimientos de combustible constituyen las entradas del sistema; posteriormente, son procesados y almacenados en una base de datos, permitiendo generar consultas y reportes como salidas de información. Esta estructura permite transformar los datos obtenidos durante las operaciones en información útil para el control y seguimiento de las actividades.

Para el presente proyecto, los procesos de distribución y control de combustible de la Estación de Servicios Imanol se relacionan directamente con el registro de los movimientos de gasolina y diésel. El sistema web propuesto permitirá registrar las entradas y salidas de combustible, almacenar los datos de cada operación y facilitar su consulta mediante información organizada. De esta manera, el sistema contribuirá al control de los movimientos realizados y proporcionará información que facilite el seguimiento de las operaciones de la estación de servicio. (Decreto Supremo N.º 24721).

2.1.3. Diagnóstico e Identificación de Limitaciones

El diagnóstico permite identificar problemas existentes, necesidades de información y limitaciones dentro de una organización. (Kendall & kendall, 2011) establecen que una de las primeras actividades del análisis de sistemas consiste en identificar problemas, oportunidades y objetivos, para posteriormente determinar los requerimientos de información y analizar las necesidades del sistema.

En el contexto de la Estación de Servicios Imanol, el diagnóstico permite reconocer las dificultades relacionadas con el registro y control de los movimientos de combustible. Entre las principales limitaciones identificadas para el proyecto se encuentran el uso de registros manuales, posibilidad de errores de transcripción, dificultad para consultar información histórica y ausencia de un mecanismo centralizado para controlar los datos.

La identificación de estas limitaciones constituye la base para establecer los requerimientos del sistema web propuesto.

2.2. Análisis y Diseño de Sistemas

El análisis y diseño de sistemas constituye un proceso sistemático destinado a comprender una problemática, identificar las necesidades de los usuarios y establecer una solución informática adecuada.

(Kendall & kendall, 2011) describen el análisis y diseño de sistemas como una metodología sistemática que permite identificar problemas, oportunidades y objetivos, analizar los flujos de información y diseñar sistemas de información computarizados para solucionar problemas organizacionales.

Por esta razón, el análisis y diseño resulta fundamental para el desarrollo del sistema web de gestión de movimientos de combustible, debido a que permite estudiar el funcionamiento actual de la estación de servicio antes de establecer la solución informática.

2.2.1. Teoría General de Sistemas de Información

Un sistema puede entenderse como un conjunto de elementos relacionados que trabajan conjuntamente para alcanzar determinados objetivos. (Kendall & kendall, 2011) señalan que los sistemas poseen subsistemas interrelacionados e interdependientes, además de entradas, procesos, salidas y retroalimentación.

En el ámbito informático, un sistema de información permite recopilar, procesar, almacenar y proporcionar información a los usuarios. (Kendall & kendall, 2011) también identifican diferentes tipos de sistemas de información, incluyendo los sistemas de procesamiento de transacciones y los sistemas de información administrativa.

Para el proyecto, el sistema web puede considerarse un sistema de información orientado al procesamiento de las operaciones relacionadas con el movimiento de combustible.

2.2.2. Ingeniería de Requisitos

La ingeniería de requisitos es una actividad fundamental para determinar qué debe realizar el sistema. (Sommerville, 2005) define los requisitos como las descripciones de los servicios que proporciona un sistema y de las restricciones operativas que debe cumplir. El proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones se denomina ingeniería de requisitos.

Los requisitos pueden clasificarse en:

2.1.1. Requisitos funcionales

Son las funciones o servicios que debe proporcionar el sistema y la manera en que debe responder ante determinadas entradas o situaciones.

Para el sistema propuesto pueden considerarse, por ejemplo:

- Registrar usuarios.
- Registrar movimientos de combustible.
- Registrar entradas de gasolina y diésel.
- Registrar salidas de combustible.
- Consultar movimientos.
- Generar reportes.
- Gestionar usuarios y permisos.

2.1.2. Requisitos no funcionales

Son restricciones relacionadas con los servicios o funciones del sistema. Pueden estar relacionadas con tiempo de respuesta, seguridad, estándares, disponibilidad y otras características generales del sistema.

En el sistema propuesto pueden considerarse:

- Seguridad de acceso mediante usuario y contraseña.
- Protección de la información almacenada.
- Facilidad de uso.
- Tiempo de respuesta adecuado.
- Disponibilidad del sistema.
- Integridad de los registros.

(Sommerville, 2005) también señala que el proceso de ingeniería de requisitos comprende actividades como el estudio de viabilidad, obtención y análisis, especificación, validación y gestión de requisitos.

2.2.3. Metodologías de Análisis y Diseño

Las metodologías permiten organizar las actividades necesarias para desarrollar un sistema de información. (Kendall & kendall, 2011) presentan diferentes alternativas, entre ellas el ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC), las metodologías ágiles y el análisis y diseño orientado a objetos.

El SDLC comprende siete fases principales:

- Identificación de problemas, oportunidades y objetivos.
- Determinación de los requerimientos de información.
- Análisis de las necesidades del sistema.
- Diseño del sistema recomendado.
- Desarrollo y documentación.
- Prueba y mantenimiento.
- Implementación y evaluación.

Por otra parte, las metodologías ágiles permiten desarrollar sistemas mediante un proceso flexible e iterativo. (Kendall & kendall, 2011) señalan que el desarrollo ágil comprende etapas de exploración, planeación, iteraciones, puesta en producción y mantenimiento.

En el presente proyecto, esta fundamentación permite justificar el uso de una metodología de desarrollo que facilite la construcción progresiva del sistema web.

2.3.2. Arquitectura Cliente-Servidor

La arquitectura cliente-servidor organiza una aplicación como un conjunto de servicios proporcionados por servidores y clientes que utilizan dichos servicios. (Sommerville, 2005) explica que los clientes acceden a los servicios proporcionados por los servidores.

En una arquitectura de tres capas se separan lógicamente:

Presentación.

Procesamiento de la aplicación.

Gestión de datos.

(Sommerville, 2005) indica que esta separación permite distribuir dichas funciones y que una arquitectura de tres capas puede ofrecer ventajas de escalabilidad y organización.

Para el proyecto, esta arquitectura puede representarse de la siguiente manera:

Usuario → Navegador Web → Servidor de aplicación → Base de datos

Por ejemplo, cuando un encargado registra una salida de diésel, el usuario introduce los datos mediante el navegador; el servidor procesa la solicitud y finalmente almacena la información en la base de datos.

2.4. Bases de Datos y Gestión del Almacenamiento

Las bases de datos constituyen un componente fundamental de los sistemas de información, debido a que permiten almacenar y recuperar los datos necesarios para las operaciones.

(Kendall & kendall, 2011) consideran que el almacenamiento de datos es una parte central de los sistemas de información. Los datos deben estar disponibles, ser precisos y consistentes, además de permitir un almacenamiento, actualización y recuperación eficientes.

En el presente proyecto, la base de datos permitirá almacenar la información correspondiente a usuarios, tipos de combustible y movimientos registrados.

2.4.1. Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD o DBMS) es el software encargado de organizar los datos almacenados en una base de datos y proporcionar capacidades para su almacenamiento, organización y recuperación.

El SGBD permite realizar operaciones sobre la información almacenada, facilitando su consulta y actualización.

En el sistema propuesto, el SGBD permitirá gestionar la información de los movimientos de gasolina y diésel y mantener los registros disponibles para posteriores consultas y reportes. (Kendall & kendall, 2011)

2.4.2. Diseño de Bases de Datos

El diseño de bases de datos tiene como objetivo organizar los datos de manera eficiente y facilitar su recuperación.

(Kendall & kendall, 2011) explican que en las bases de datos relacionales la información se organiza mediante tablas o relaciones. También utilizan conceptos como entidades, atributos, claves y relaciones.

La normalización constituye una técnica importante para organizar las estructuras de datos. (Kendall & kendall, 2011) explican que la normalización transforma estructuras complejas en estructuras más pequeñas y estables. El proceso contempla la eliminación de grupos repetitivos, dependencias parciales y dependencias transitivas.

En el proyecto, la normalización permitirá organizar adecuadamente las tablas correspondientes a usuarios, combustibles y movimientos, evitando duplicación innecesaria de información.

2.4.3. Seguridad y Optimización de Datos

La seguridad y la integridad de los datos son aspectos importantes en el diseño de una base de datos. La información debe mantenerse consistente y protegida frente a modificaciones incorrectas.

(Kendall & kendall, 2011) describen diferentes restricciones de integridad y señalan que las reglas de integridad de dominio permiten validar los datos mediante comprobaciones, límites y rangos. También identifican anomalías de redundancia, inserción, eliminación y actualización.

En el sistema propuesto, estas consideraciones pueden aplicarse mediante:

Validación de datos ingresados.

Control de acceso de usuarios.

Uso de claves primarias.

Relaciones entre tablas.

Restricciones de integridad.

Validación de cantidades de combustible.

Copias de seguridad de la información.

Control de modificaciones.

2.5. Programación y Desarrollo de Sistemas Web

El desarrollo de sistemas web requiere integrar diferentes componentes destinados a proporcionar una interfaz para los usuarios, procesar las solicitudes y administrar la información.

(Kendall & kendall, 2011) incluyen dentro del análisis y diseño de sistemas el desarrollo de aplicaciones Web, el diseño de formularios, páginas Web, interfaces y mecanismos de entrada de datos. El libro dedica un capítulo específico al diseño de formularios Web y pantallas.

En el proyecto, estos conceptos se aplican al desarrollo de una aplicación Web que permita gestionar los movimientos de combustible desde un navegador.

2.5.1. Arquitectura de Software Web

Una aplicación Web puede organizarse mediante diferentes componentes que trabajan conjuntamente. En una arquitectura cliente-servidor, el usuario interactúa mediante un cliente, generalmente un navegador, mientras que el servidor procesa las solicitudes y administra los recursos correspondientes.

Para el sistema de la Estación de Servicios Imanol, la arquitectura Web permitirá que los usuarios accedan al sistema mediante un navegador, mientras que el servidor ejecutará la lógica de procesamiento y realizará las operaciones correspondientes sobre la base de datos.

La arquitectura propuesta puede representarse conceptualmente como:

Navegador Web → Aplicación Web → Base de Datos

(Kendall & kendall, 2011).

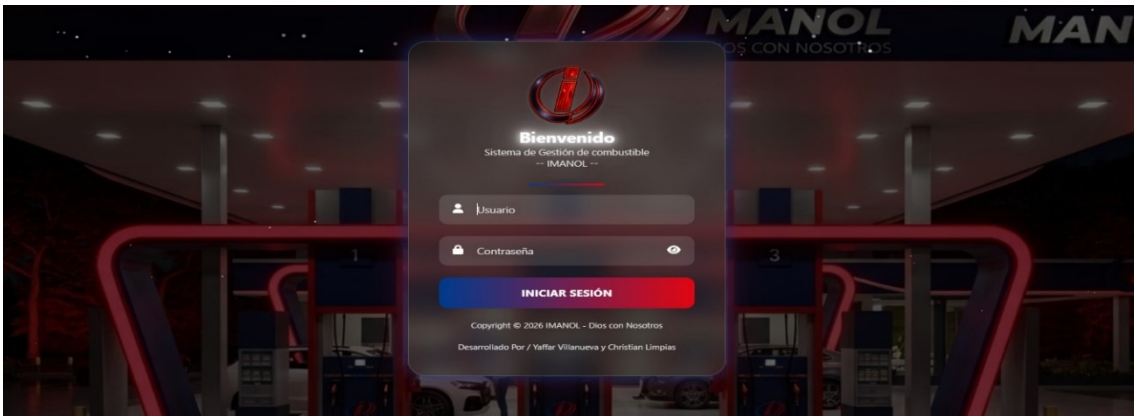
2.5.2. Tecnologías Frontend

El frontend corresponde a la parte de la aplicación con la cual interactúa directamente el usuario. En una aplicación web, comprende las pantallas, formularios, botones, menús y demás elementos utilizados para ingresar y consultar información.

Kendall y Kendall (2011) señalan que un buen diseño de formularios web debe considerar aspectos como facilidad de uso, precisión, simplicidad, consistencia y atractivo. Además, las interfaces pueden incorporar diferentes controles, como campos de texto, botones, listas desplegables y otros elementos que facilitan la interacción del usuario con el sistema.

En el proyecto, el frontend permitirá al usuario iniciar sesión, registrar movimientos de combustible, consultar información, seleccionar el tipo de combustible, visualizar registros y consultar reportes.

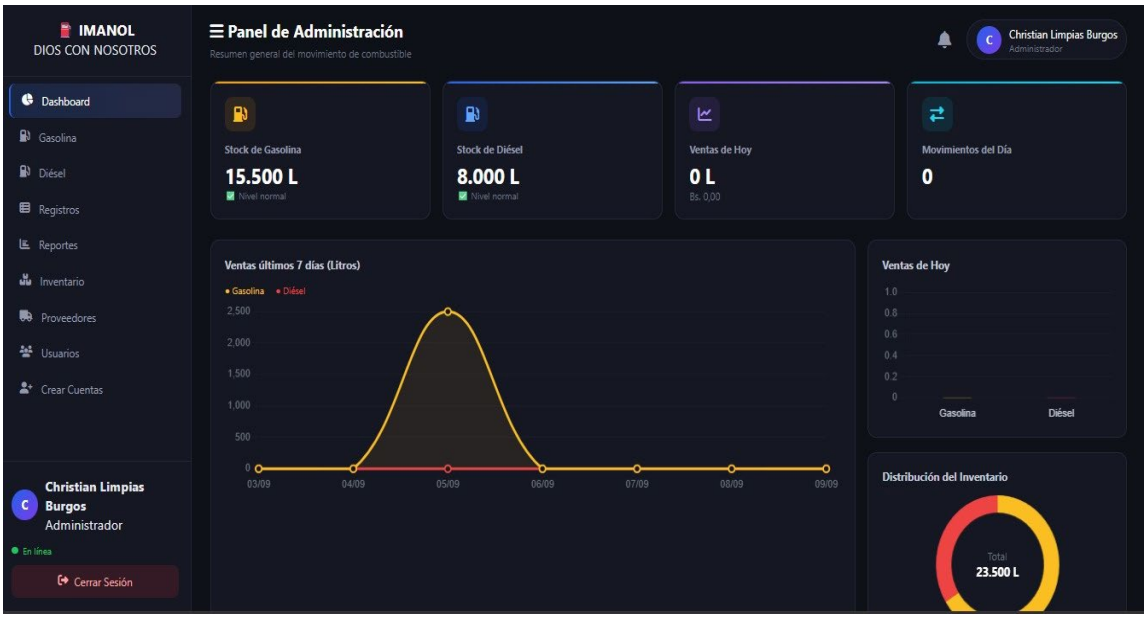
FIGURA 2: Interfaz de inicio de sesión del sistema web de gestión de combustible Imanol.



fuente 1 : Elaboración propia

La (Figura 2) y (Figura 3) muestra que la interfaz principal del sistema presenta un panel de administración desde el cual el usuario puede acceder a las diferentes funcionalidades relacionadas con la gestión de combustible. En este panel se visualizan indicadores sobre el stock de gasolina y diésel, ventas, movimientos diarios e información del inventario, además de opciones de navegación para registros, reportes, proveedores y usuarios.

FIGURA 3: Panel principal del sistema web para la gestión de movimientos de combustible.



fuente 2 : Elaboración propia

2.5.3. Tecnologías Backend

El backend comprende la lógica que se ejecuta en el servidor para procesar las solicitudes realizadas desde la interfaz Web y comunicarse con la base de datos.

En una arquitectura cliente-servidor, el procesamiento de la aplicación puede estar ubicado en el servidor, mientras que la gestión de datos se realiza mediante los servicios correspondientes de la base de datos. (Sommerville, 2005) explica que en una

arquitectura de tres capas se pueden separar la presentación, el procesamiento de la aplicación y la gestión de datos.

Para el proyecto, el backend será responsable de procesar las operaciones relacionadas con:

Autenticación.

Registro de movimientos.

Actualización de información.

Consultas.

Generación de reportes.

Comunicación con la base de datos.

2.5.4. Módulos de Control en Entornos Web:

Los módulos de control permiten organizar las diferentes funciones del sistema y controlar las operaciones que pueden realizar los usuarios.

(Kendall & kendall, 2011) explican la importancia de diseñar correctamente los formularios Web, incluyendo controles, valores, eventos y mecanismos de respuesta ante las acciones del usuario. Los eventos pueden producirse al presionar botones, modificar valores, seleccionar controles o cargar una página Web.

Asimismo, las páginas Web dinámicas pueden modificar su contenido como resultado de las acciones realizadas por los usuarios.

Para el sistema propuesto, los módulos de control pueden organizarse de la siguiente manera:

TABLA 2 : Módulos de control en entornos Web

Módulo	Función
Usuarios	Registrar y administrar usuarios del sistema
Autenticación	Controlar el acceso mediante credenciales
Combustibles	Registrar gasolina y diésel
Movimientos	Registrar entradas y salidas
Consultas	Buscar movimientos registrados
Reportes	Presentar información procesada
Control	Validar y mantener la integridad de los registros

De esta manera, la estructura modular permitirá organizar las funciones del sistema y facilitar su mantenimiento y evolución. Según la información de la (Tabla 2)

CAPITULO III. PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION AL PROBLEMA

3.1. Pruebas Realizadas

3.2. Desarrollo de la propuesta

3.3. Determinación de los requerimientos del sistema

3.4. Objetivo2

3.5. Objetivo3

3.6. Pruebas

3.7. Análisis de Resultados

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones